



LAPORAN PRAKTIKUM

Pengembangan Aplikasi Web II

Disusun oleh:

Nama : M. Mario Al Zaky

NIM : 2428240157

Kelas : [ISI KELAS]

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Identitas Praktikum

Nama Mahasiswa	M. Mario Al Zaky
NPM	2428240157
Kelas	SI5C
Pertemuan Ke-	3 dan 4
Topik / Judul Praktikum	Membangun RESTful API Murni dengan Express.js – Topik 33 Direktori UMKM: Usaha
Tanggal Pelaksanaan	28 September 2026
Dosen Pengampu	Nur Rachmat M.Kom

I. Tujuan Praktikum

Tuliskan tujuan praktikum sesuai indikator capaian pembelajaran pada pertemuan terkait (lihat slide materi bagian “Capaian Pembelajaran”).

1. Membangun RESTful API murni menggunakan Express.js untuk resource Direktori UMKM: Usaha sesuai dengan topik yang telah ditentukan.

2. Merancang endpoint RESTful (GET, POST, PUT, DELETE, dan filter dengan query string) dan memfilter data usaha

3. Menerapkan penggunaan method HTTP seperti GET, POST, PUT, dan DELETE pada RESTful API

4. Menerapkan validasi data dan response JSON dengan status HTTP yang sesuai

5. Melakukan pengujian RESTful API menggunakan Thunder Client dan melakukan deployment API ke Vercel.

II. Dasar Teori

Uraikan secara singkat konsep/teori yang mendasari praktikum ini (maksimal 1 halaman). Sertakan sumber rujukan bila mengutip dari pustaka.

RESTful API adalah sebuah API yang menggunakan prinsip REST (Representational State Transfer) dalam mengatur komunikasi antara client dan server. Pada RESTful API, data atau objek yang dikelola disebut sebagai resource dan diakses melalui URL tertentu.

Express.js merupakan framework Node.js yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi web dan API. Dalam praktikum ini Express.js digunakan untuk membuat RESTful API tanpa menggunakan tampilan HTML atau view.

RESTful API menggunakan beberapa HTTP method untuk melakukan operasi terhadap resource. Method GET digunakan untuk mengambil data, POST digunakan untuk menambahkan data baru, PUT digunakan untuk memperbarui data, sedangkan DELETE digunakan untuk menghapus data.

Pada praktikum ini resource yang digunakan adalah /businesses. Data usaha disimpan sementara menggunakan array di dalam aplikasi. API menghasilkan response dalam format JSON. Untuk proses pengambilan data, response dapat berupa object atau array secara langsung, sedangkan proses POST, PUT, DELETE, dan error menggunakan struktur response yang berisi status, message, dan data.

API juga menggunakan route parameter :id untuk mengambil data berdasarkan ID serta query string ?kategori=kerajinan untuk melakukan filter berdasarkan kategori usaha.

III. Alat dan Bahan

Sebutkan perangkat lunak/perkakas yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Software	Versi / Keterangan
1	Node.js	LTS
2	Visual Studio Code	Code Editor
3	Express.js	Framework Node.js
4	Thunder Client	Pengujian RESTful API
5	GitHub	Version control dan repository
6	Vercel	Deployment RESTful API

IV. Langkah Kerja

Jelaskan langkah-langkah yang dilakukan selama praktikum secara berurutan.

1. Membuat folder project untuk tugas RESTful API dengan nama tugas1-restful-2428240157.
2. Membuat project Node.js menggunakan perintah `npm init -y`.
3. Menginstal Express.js sebagai dependency dan Nodemon sebagai development dependency.
4. Membuat file `app.js` sebagai file utama aplikasi.
5. Membuat array `businesses` yang berisi tiga data awal usaha dan membuat `nextId` untuk menghasilkan ID secara otomatis.
6. Menambahkan middleware `express.json()` agar aplikasi dapat membaca data JSON dari request.
7. Membuat endpoint GET untuk mengambil seluruh data usaha.
8. Membuat endpoint GET dengan parameter ID untuk mengambil satu data usaha.
9. Membuat query filter `?kategori=kerajinan` untuk menampilkan data berdasarkan kategori.
10. Membuat endpoint POST untuk menambahkan data usaha baru dengan validasi field yang wajib diisi.
11. Membuat endpoint PUT untuk mengganti seluruh data usaha berdasarkan ID.
12. Membuat endpoint DELETE untuk menghapus data usaha berdasarkan ID.
13. Menambahkan response JSON dan status HTTP seperti 200, 201, 400, dan 404.
14. Menambahkan endpoint catch-all untuk menangani endpoint yang tidak ditemukan.
15. Menguji seluruh endpoint menggunakan Thunder Client.
16. Membuat repository GitHub dan melakukan beberapa commit secara bertahap.

17. Melakukan deployment aplikasi ke Vercel.

18. Menguji kembali endpoint RESTful API setelah aplikasi berhasil di-deploy ke Vercel.

V. Hasil dan Pembahasan

Sertakan tangkapan layar (screenshot) hasil praktikum, disertai penjelasan/pembahasan pada setiap hasil.

1. Tabel Rancangan Endpoint

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/businesses	Menampilkan seluruh data usaha
GET	/businesses/:id	Menampilkan satu data berdasarkan ID
GET	/businesses?kategori=kerajinan	Filter berdasarkan kategori
POST	/businesses	Menambahkan data usaha
PUT	/businesses/:id	Mengubah data usaha
DELETE	/businesses/:id	Menghapus data usaha

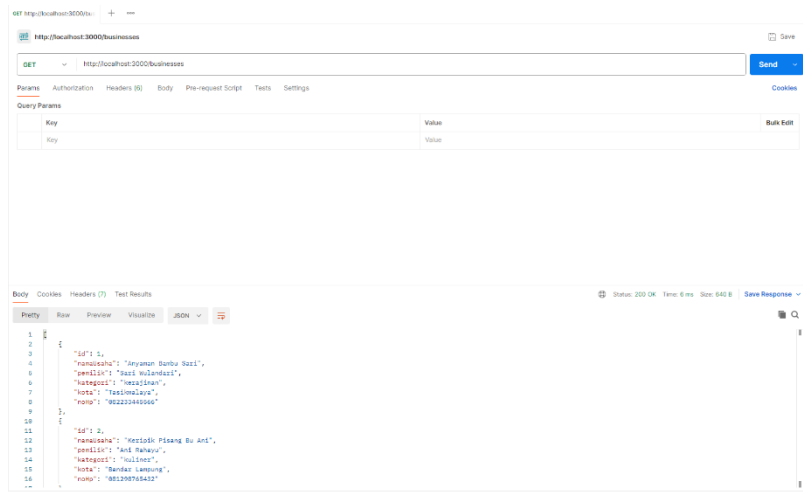
Pembahasan: Pada tahap ini RESTful API dibuat dalam satu file app.js. Data usaha disimpan sementara di dalam array sehingga tidak menggunakan database. API menggunakan Express.js dan express.json() untuk menerima request dalam bentuk JSON.

2. Pengujian GET Seluruh Data

Request: GET /businesses

Status: 200 OK

Pembahasan: Endpoint ini digunakan untuk mengambil seluruh data usaha yang terdapat di dalam array. Response yang diberikan berupa array JSON yang berisi data usaha.

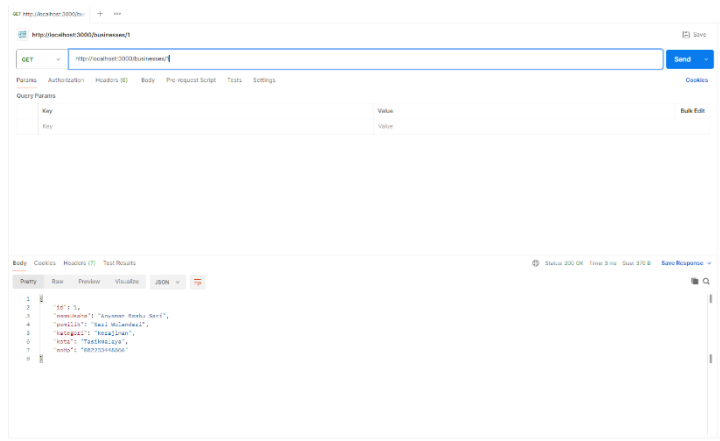


Gambar 2. Pengujian GET /businesses menggunakan Thunder Client.

3. Pengujian GET Berdasarkan ID

Request: GET /businesses/1

Status: 200 OK



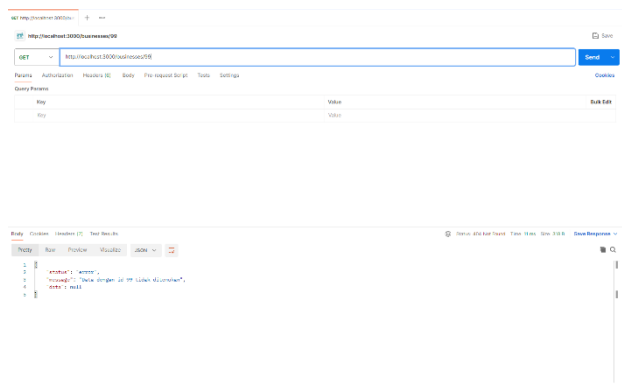
Gambar 3. Pengujian GET /businesses/1.

Pembahasan: Endpoint ini digunakan untuk mengambil satu data usaha berdasarkan ID. ID yang digunakan adalah 1 dan data berhasil ditemukan sehingga server memberikan response dengan status 200.

4. Pengujian GET ID yang Tidak Ditemukan

Request: GET /businesses/99

Status: 404 Not Found



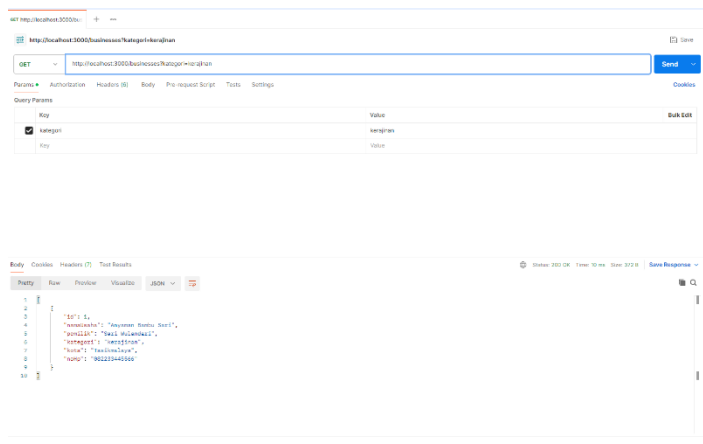
Gambar 4. Pengujian GET /businesses/99.

Pembahasan: ID 99 tidak terdapat pada data usaha. Oleh karena itu server memberikan status 404 dengan response error yang menunjukkan bahwa data usaha tidak ditemukan.

5. Pengujian Filter Berdasarkan Kategori

Request: GET /businesses?kategori=kerajinan

Status: 200 OK



Gambar 5. Pengujian filter /businesses?kategori=kerajinan.

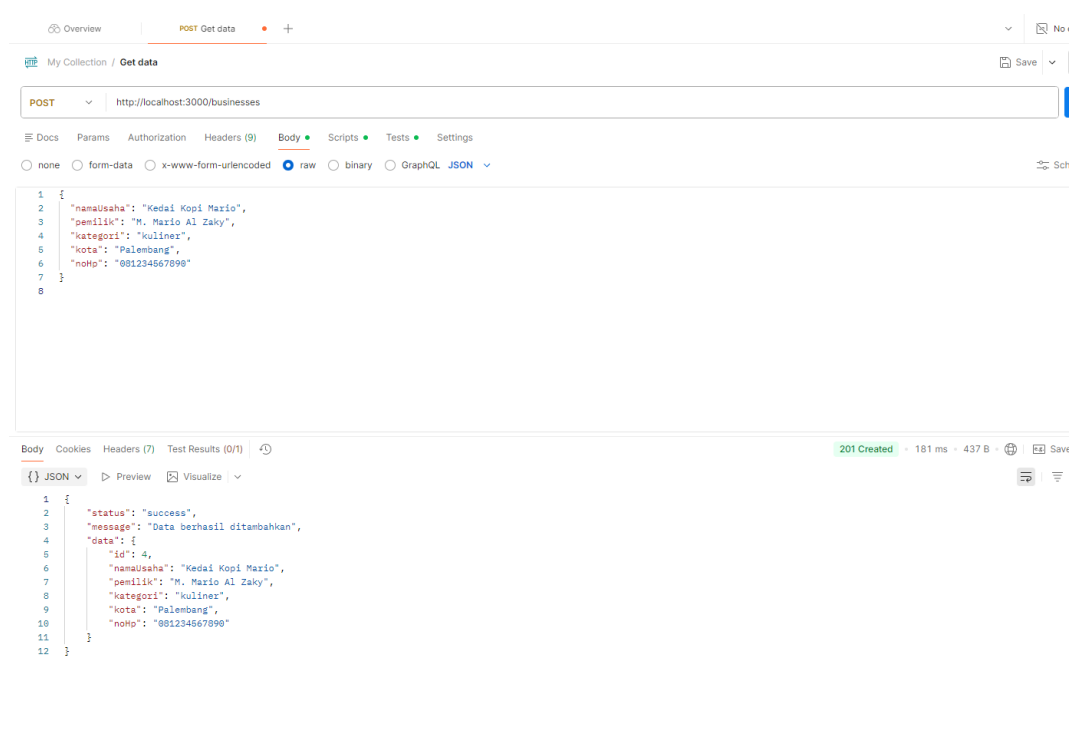
Pembahasan: Query string kategori=kerajinan digunakan untuk melakukan filter data berdasarkan kategori usaha. Hasil response hanya menampilkan data usaha yang memiliki nilai kategori yaitu kerajinan.

6. Pengujian POST Berhasil

Request: POST /businesses

Status: 201 Created

Body:



Gambar 6. Pengujian POST data usaha.

Pembahasan:

POST digunakan untuk menambahkan data usaha baru. Data yang dikirim telah memenuhi field yang diwajibkan sehingga data berhasil ditambahkan. ID diberikan secara otomatis oleh aplikasi dan response menggunakan status 201 karena data baru berhasil dibuat.

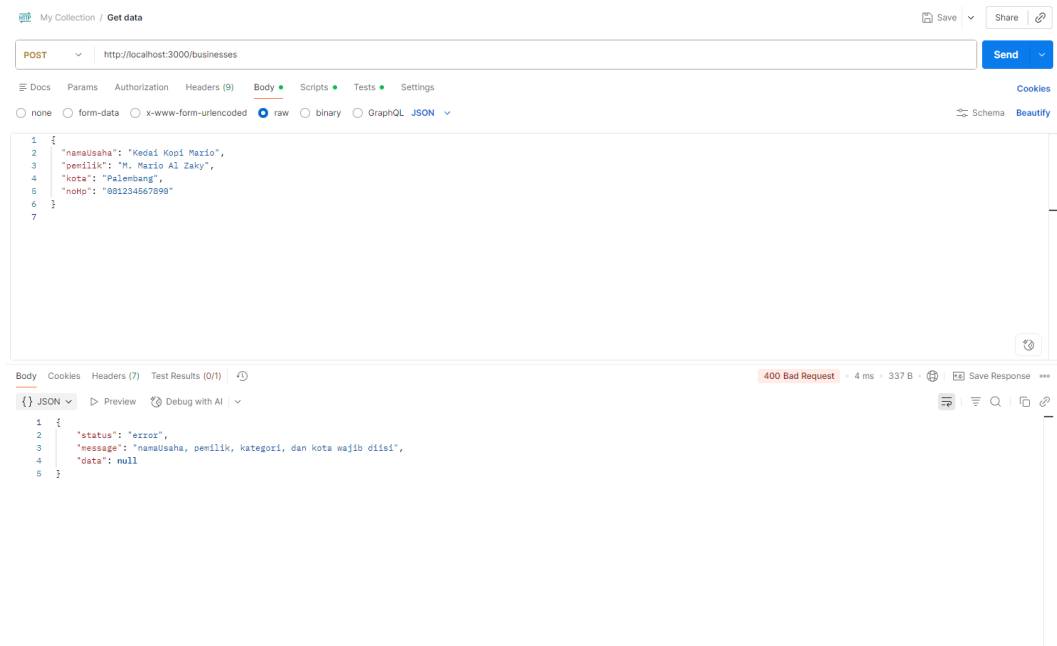
7. Pengujian POST Data Tidak Lengkap

Request: POST /businesses

Status: 400 Bad Request

Body

{



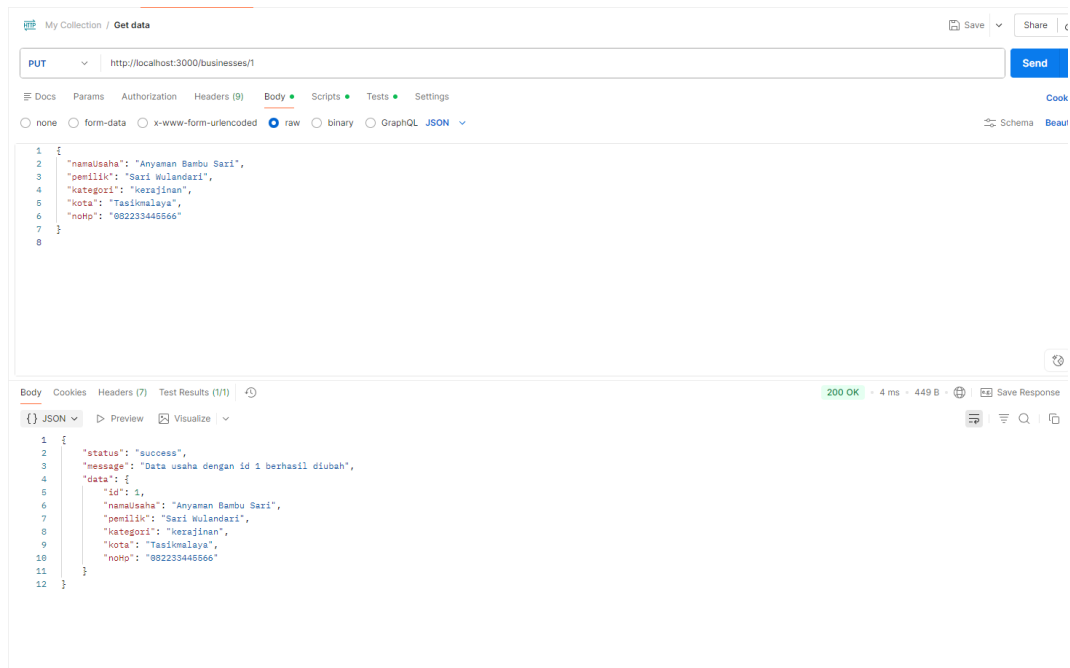
Gambar 7. Pengujian POST dengan data tidak lengkap.

Pembahasan: Pengujian dilakukan dengan menghilangkan salah satu field wajib, yaitu kategori. Server melakukan validasi terhadap data yang diterima. Karena terdapat data wajib yang tidak diisi, server memberikan status 400 dan response error.

8. Pengujian PUT Berhasil

Request: PUT `/businesses/1`

Status: 200 OK



Gambar 8. Pengujian PUT /businesses/1.

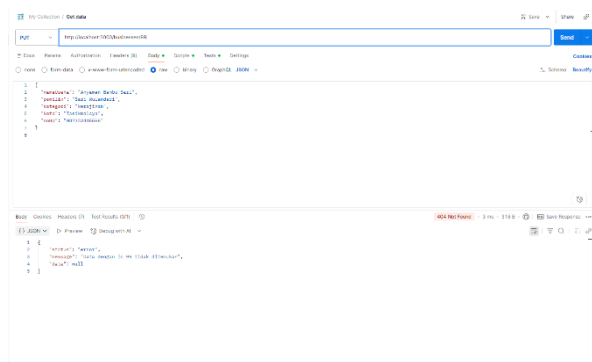
Pembahasan:

PUT digunakan untuk mengganti seluruh data usaha berdasarkan ID. Data dengan ID 1 berhasil ditemukan dan diganti dengan data baru. Karena proses perubahan berhasil, server memberikan status 200.

9. Pengujian PUT ID yang Tidak Ditemukan

Request: PUT /businesses/99

Status: 404 Not Found



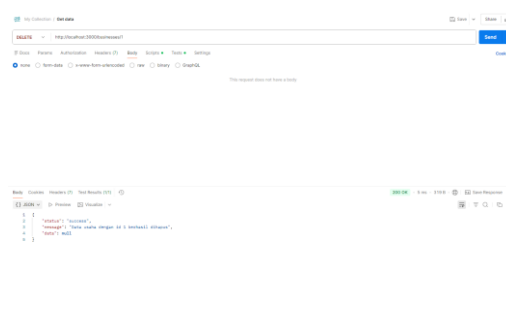
Gambar 9. Pengujian PUT /businesses/99.

Pembahasan: Pengujian dilakukan menggunakan ID 99 yang tidak terdapat dalam array. Server melakukan pengecekan ID sebelum mengubah data. Karena data tidak ditemukan, server memberikan status 404.

10. Pengujian DELETE Berhasil

Request: DELETE /businesses/1

Status: 200 OK



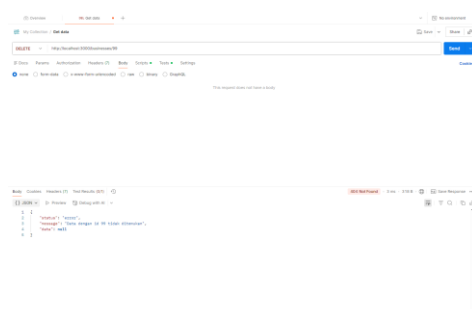
Gambar 10. Pengujian DELETE /businesses/1.

Pembahasan: DELETE digunakan untuk menghapus data berdasarkan ID. Data dengan ID 1 berhasil ditemukan dan dihapus dari array. Server kemudian memberikan response status 200 dengan informasi bahwa data berhasil dihapus.

11. Pengujian DELETE ID yang Tidak Ditemukan

Request: DELETE /businesses/99

Status: 404 Not Found



Gambar 11. Pengujian DELETE /businesses/99.

Pembahasan: ID 99 tidak terdapat dalam data sehingga proses penghapusan tidak dapat dilakukan. Server memberikan status 404 dan response error bahwa data usaha tidak ditemukan.

12. Pengujian Deployment Vercel

RESTful API juga berhasil di-deploy ke Vercel. Setelah proses deployment selesai, endpoint dapat diakses menggunakan alamat deployment Vercel.

URL Deployment: [ISI LINK VERCEL]

Pengujian pada Vercel dilakukan kembali menggunakan beberapa endpoint seperti GET, POST, PUT, dan DELETE. Hasil pengujian menunjukkan bahwa API dapat dijalankan melalui deployment Vercel.

Gambar 12. Tampilan RESTful API setelah berhasil di-deploy ke Vercel.

Pembahasan: Deployment digunakan agar RESTful API tidak hanya dapat dijalankan pada komputer lokal, tetapi juga dapat diakses melalui URL Vercel. Data yang digunakan masih berupa array di dalam aplikasi sehingga data bersifat sementara dan dapat kembali ke kondisi awal ketika aplikasi dijalankan kembali.

Ringkasan hasil pengujian:

No .	Method	Endpoint	Data Request	Status Diharapkan	Status Hasil	Keterangan
1	GET	/businesses	--	200	200	Sesuai
2	GET	/businesses/1	--	200	200	Sesuai
3	GET	/businesses/99	--	404	404	Sesuai
4	GET	/businesses?kategori=kerajinan	--	200	200	Sesuai
5	POST	/businesses	Body Lengkap	201	201	Sesuai
6	POST	/businesses	Field wajib kosong	400	400	Sesuai
7	PUT	/businesses/1	Body lengkap	200	200	Sesuai

8	PUT	/businesses/99	Body lengkap	404	404	Sesuai
9	DELETE	/businesses/1	--	200	200	Sesuai
10	DELETE	/businesses/99	--	404	404	Sesuai

VI. Kendala dan Solusi

Optional - isi apabila terdapat kendala teknis selama praktikum.

No.	Kendala	Solusi
1	Pada awal pembuatan project, perintah npm sempat tidak dikenali oleh terminal.	Memastikan instalasi Node.js dan konfigurasi PATH sudah benar, kemudian menjalankan kembali perintah npm.
2	Perlu memastikan API dapat berjalan setelah di-deploy ke Vercel.	Menyesuaikan app.js agar menggunakan process.env.PORT dan menambahkan module.exports = app, kemudian melakukan pengujian ulang pada URL Vercel.
3		

VII. Kesimpulan

Simpulkan hasil praktikum dikaitkan dengan tujuan pada bagian I.

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, RESTful API untuk informasi usaha berhasil dibuat menggunakan Express.js. API memiliki beberapa endpoint untuk mengambil, menambahkan, mengubah, menghapus, dan memfilter data usaha. Validasi data serta response dengan status HTTP 200, 201, 400, dan 404 juga berhasil diterapkan. Seluruh endpoint telah diuji menggunakan Thunder Client pada localhost dan setelah deployment pada Vercel. Dengan demikian, tujuan praktikum untuk membangun dan menguji RESTful API murni menggunakan Express.js telah tercapai.

Daftar Pustaka

Tuliskan sumber rujukan yang digunakan (format APA 7th edition).

Express.js. (2026). Express - Node.js web application framework. <https://expressjs.com/>

Node.js. (2026). Node.js documentation. <https://nodejs.org/docs/>

Lampiran

Tautan Repository GitHub: <https://github.com/>[ISI LINK GITHUB]

Tautan Deployment (jika ada): [ISI LINK VERCEL]
